



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Inteligência Artificial – 7º CC

Projeto da Disciplina em Grupo



Aplicação de Inteligência Artificial em Problema Real

Parte 1 - Informações

Turma: 7º G () 7º N (X)

(Mínimo 3 e Máximo. 5 integrantes)

Nome do Integrante	RA
Enzo Maranhão Tucilho	10436106
Caio César Navarro Pugliese	10436413

Considerando os assuntos que serão abordados na disciplina de Inteligência Artificial (IA) ou tópicos relacionados à área de IA, refletir sobre uma proposta de projeto a ser trabalhado dentro deste semestre.

Caso o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) esteja aderente ao conteúdo da disciplina, pode ser aproveitado como projeto. Devido a isso, o projeto pode ser realizado de forma individual ou em grupo, com a quantidade de alunos que estão fazendo o TCC. Caso contrário, este projeto deve ser realizado por no mínimo 3 e no máximo 5 alunos.

O objetivo deste projeto é aplicar os conceitos e técnicas de IA para implementação de soluções na área de Negócios, Educação e Saúde ou qualquer problema de outra área no qual o uso da IA permita melhorar/otimizar o seu funcionamento e/ou fazer previsões e/ou melhorar a qualidade de vidas das pessoas e que estejam alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a humanidade, na tarefa de dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. A saber, os 17 objetivos ODS são:



Para saber mais sobre os ODS, sugere-se consultar:

- Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: <https://odsbrasil.gov.br/>
- Guia Agenda 2030: www.guiaagenda2030.org/



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Inteligência Artificial – 7º CC



O projeto deve empregar dados reais, isto é, **dados próprios de uma empresa ou negócio ou obtidos de um local com dataset público, como o Kaggle¹, ou capturados pelo grupo** (na dúvida sobre a validade dos dados a ser empregado, consulte o professor).

Apresentar a seguir os detalhes da proposta do seu projeto. As informações publicadas neste documento serão utilizadas pelo professor para verificar a aderência à disciplina e sua viabilidade.

A entrega deste documento, convertido para PDF, juntamente com o arquivo da Rubrica Analítica, em Word, devidamente preenchidos, deve ser realizada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O peso desta atividade corresponde a uma atividade (exercício) da disciplina. Basta um dos integrantes do grupo efetuar o envio deste documento pelo AVA no prazo máximo configurado.

Informações sobre a Proposta de Projeto

1. Título provisório: Identificador de Fake News

2. Área/Tema relacionado(a): Notícias

(Por ex.: saúde, transportes, entretenimento, *smart cities*, negócios, educação, redes sociais, sistemas de recomendação etc.)

3. ODS(s) associada(s) e justificativa(s) (descrever de forma sucinta):

A ODS associada com o nosso objetivo é a 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), especialmente a meta 16.10, essa que consiste em “Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais”. Levando em conta esse contexto, nosso projeto procura contribuir com um acesso mais confiável à informações, utilizando IA na identificação de notícias potencialmente falsas.

4. Tópico(s) de IA que pretende abordar (descrever a seguir):

PLN, e Machine Learning devido ao fato de que o Agente deverá processar a informação recebida em linguagem natural, e aprender o que se classifica como potencialmente falsa, ou real.

Os projetos da disciplina poderão explorar diferentes tópicos de Inteligência Artificial (IA), de acordo com as características do problema real selecionado, incluindo aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, redes neurais artificiais e aprendizado profundo, processamento de linguagem natural (PLN), visão computacional, sistemas de recomendação, detecção de anomalias, análise de séries temporais, agrupamento e classificação de dados, Inteligência Artificial Generativa e modelos de linguagem de grande escala (LLMs), sistemas baseados em agentes, aprendizado por reforço, redes neurais em grafos (GNNs) e Inteligência Artificial Explicável (XAI).

¹ <https://www.kaggle.com/datasets>



5. Descrição da sua proposta:

Realizar uma descrição resumida a respeito do problema do mundo real ao qual o seu projeto está inserido nas subseções a seguir.

5.1. Contextualização

Apresentar o contexto em que o problema está inserido, descrevendo o domínio da aplicação, sua relevância e as circunstâncias que motivam o estudo. (Qual é o cenário?)

O projeto Identificador de Fake News está inserido no contexto da crescente disseminação de desinformação na internet e nas redes sociais, especialmente durante anos eleitorais, quando o volume de informações e conteúdos políticos aumenta significativamente. Nesse cenário, notícias falsas podem influenciar a opinião pública e dificultar o acesso a informações confiáveis. O projeto tenta fazer uso da inteligência artificial para auxiliar na identificação de conteúdos falsos.

5.2. Objetivo

Definir, de forma clara e direta, o resultado que se pretende alcançar com o desenvolvimento do projeto ou da solução proposta. (O que será feito?)

Desenvolver uma aplicação baseada em Inteligência Artificial capaz de analisar notícias e identificar possíveis conteúdos de desinformação, classificando-os como potencialmente verdadeiros ou falsos. A solução utilizará técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Machine Learning.

5.3. Motivação

Explicar as razões que tornam o tema relevante, evidenciando os benefícios esperados ou a importância prática, acadêmica ou social do projeto. (Por que vale a pena realizar este projeto?)

A disseminação de desinformação, especialmente durante períodos eleitorais, pode influenciar a opinião pública e dificultar o acesso da população a informações confiáveis. Dessa forma, o projeto é relevante por propor uma ferramenta que auxilie os usuários a identificar possíveis notícias falsas, contribuindo para um consumo de informação mais consciente e para a redução da propagação de conteúdos falsos.



5.4. Justificativa

Fundamentar as decisões adotadas no projeto, demonstrando porque a abordagem, às técnicas ou as ferramentas selecionadas são adequadas para resolver o problema proposto. (Por que esta solução foi escolhida?)

O uso de PLN e Machine Learning é adequado por permitir a análise automatizada de notícias em grande escala, reduzindo a necessidade de verificação manual de cada conteúdo. A classificação de textos possibilita identificar padrões presentes em notícias falsas e verdadeiras a partir de uma base de dados previamente definida, tornando a análise mais rápida e consistente.

5.5. Contribuições esperadas

Uma contribuição de um projeto corresponde ao principal resultado ou valor agregado produzido pelo trabalho, demonstrando como técnicas de IA foram aplicadas, avaliadas ou integradas para compreender, apoiar ou solucionar, ainda que parcialmente, o problema real investigado. O Quadro 1 apresenta qual ou quais contribuições um projeto poderia alcançar em variadas dimensões.

Espera-se que o projeto contribua para o combate à desinformação, oferecendo uma ferramenta capaz de auxiliar na identificação de notícias potencialmente falsas, especialmente durante períodos eleitorais. A solução também poderá facilitar a análise de grandes volumes de informações e contribuir para que os usuários tenham maior consciência sobre a confiabilidade dos conteúdos que consomem e compartilham.

Quadro 1. Dimensões e contribuições que um projeto de IA pode alcançar

Dimensão	Contribuição que o projeto pode alcançar	Exemplo
Compreensão do problema	Formalizar um problema real como uma tarefa de IA	Transformar previsão de evasão acadêmica em um problema de classificação
Dados	Construir, integrar, limpar ou caracterizar uma base de dados	Consolidar dados meteorológicos de diferentes estações e tratar valores ausentes
Modelagem	Desenvolver e comparar modelos de IA	Comparar Random Forest, MLP e XGBoost para prever demanda
Experimentação	Estabelecer um protocolo experimental adequado	Separar treino/teste, usar validação cruzada e métricas apropriadas
Avaliação	Demonstrar quantitativamente vantagens e limitações	Mostrar que determinado modelo aumenta o F1-score, mas possui maior custo computacional
Explicabilidade	Investigar por que o modelo toma determinadas decisões	Usar SHAP para identificar quais atributos influenciam uma classificação
Aplicação	Incorporar o modelo em um protótipo funcional	Criar uma aplicação Web que utiliza o modelo treinado



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Inteligência Artificial – 7º CC



Impacto	Demonstrar como a solução pode apoiar decisões reais	Identificar áreas ou períodos com maior risco de acidentes
Reprodutibilidade	Organizar código, dados e experimentos de maneira reproduzível	Disponibilizar notebooks, configuração dos experimentos e documentação
Análise crítica	Identificar limitações, riscos e possibilidades de evolução	Discutir vies dos dados, generalização e necessidade de dados reais adicionais

6. Outras Informações:

6.1. Pretende utilizar em outras disciplinas:

() Sim (X) Não

6.2. Esta proposta está relacionada ao TCC:

() Sim (X) Não

Declaração de uso de IA generativa

Marcar uma das opções:

() Não foi utilizada ferramentas de IA generativa nesta atividade.

(X) Foi utilizada, conforme abaixo.

Discriminar a(s) ferramenta(s) utilizada(s):

Chat gpt, Claude e Gemini

Para quê (marque todas que se aplicam):

() Compreender enunciado, conceito ou material da disciplina

(X) Diagnosticar erro em algo que já havia produzido

() Produzir parte do conteúdo entregue

(X) Revisar ou reescrever conteúdo que já havia produzido

() Traduzir, formatar ou redigir texto de apoio

() Outro (Discriminar): _____

O grupo declara que compreende e é capaz de explicar integralmente o que foi entregue.